HOHOHO × ChatGPT

協業提案書

「人認知 ＋ LLM ＝ メタ認知」が拓く、都市空間の多層的理解

提案者：HOHOHO プロジェクト / 福井工業大学 / 福井県

日付：2026 年 3 月

対象：OpenAI Japan / ChatGPT Partnerships

1. エグゼクティブサマリー

本提案は、ChatGPT のマルチモーダル入力 UI（音声＋カメラ＋位置情報）を活用し、歩行者が都市空間を歩きながらリアルタイムに主観的感情・ナラティブデータを記録・可視化する「感情型都市センシング基盤」の共同構築を提案するものである。

> **理論的立場：**本提案は「LLM≒人間」を目指すのではなく、「人認知＋LLM＝メタ認知」という枠組に立つ。歩行者の主観的感情（一人称的経験）と ChatGPT/GPT-4o の構造的分析（三人称的評価）の重ね合わせにより、どちらか一方では得られない「都市空間に対する反省的認識（二階の都市理解）」を生成する。

なぜ OpenAI にとって価値があるか

2025 年の PLOS One 査読論文（Wedyan et al.）は、GPT-4o の都市ウォーカビリティ評価が「安全性」「実用性」では人間と高い整合性を示す一方、「快適性（comfort）」と「活気（liveliness）」という主観的・感情的次元で人間との有意な乖離があることを実証した。

この「主観的ギャップ」は、GPT-4o が都市画像から抽出できる情報の構造的限界を示している。インフラの物理的状態は画像から推定可能だが、その場所を歩く人間が「実際に何を感じるか」は、人間のフィードバックなしには学習できない。

重要なのは、この乖離を「欠陥」として捉えるのではなく、**「異なる認知レンズ」**として積極的に位置づけることである。GPT-4o が人間と異なる評価を出すこと自体が、人間の主観と重ね合わせたときに「メタ認知」を生成する原動力となる。

HOHOHO プロジェクトは、福井市において歩行型インフラ点検サービスを展開する事業体である。月間 367 件の異常検知実績を持ち、福井工業大学（三寺潤教授・まちづくりデザインセンター長）との共同研究を開始している。このフィールド実装基盤の上に ChatGPT のマルチモーダル UI を載せることで、世界初の「歩行者視点の感情型都市データセット」を構築し、「人認知＋GPT-4o 認知」によるメタ認知型都市理解の創出を目指す。

2. 問題提起：GPT-4o の「主観的ギャップ」

2.1 学術的エビデンス

Wedyan et al.（2025）"Urban walkability through different lenses: A comparative study of GPT-4o and human perceptions"（PLOS One）は、以下を実証した。

一致した次元（GPT-4o ≈ 人間）

- 総合的ウォーカビリティ（overall walkability）
- 実現可能性（feasibility）
- アクセシビリティ（accessibility）

- 安全性（safety）

乖離した次元（GPT-4o ≠ 人間）

- **快適性（comfort）** — 人間は「平和さ」「活動感」など雰囲気を評価するが、GPT-4o は機能的デザインキーワードに偏重
- **活気（liveliness）** — GPT-4o はトピック数が少なく、一貫性スコアも低い

> **「メタ認知」枠組での再解釈：**従来の研究はこの乖離を「GPT-4o の限界」として捉えてきた。しかし、「人認知＋LLM＝メタ認知」の枠組では、GPT-4o が人間と異なる評価を出すこと自体が価値となる。人間の一人称的経験と LLM の三人称的分析の「差分」こそが、都市空間の多層的理解（二階の都市理解）を可能にする原動力となる。

2.2 既存アプローチの限界

Street View 画像分析：Google Street View とディープラーニングによるウォーカビリティ評価は急速に発展しているが、画像は「ある時点の静止画」であり、歩行者の移動に伴う動的な感情変化を捕らえられない。

SNS 感情分析：ジオタグ付き SNS 投稿からの感情抽出（Jiang et al., 2025）は都市感情地図を作成可能だが、投稿は事後的であり、歩行中のリアルタイムな感情を反映しない。

生体センサー：EEG や GSR を用いた感情計測（Resch et al., 2015; Nold, 2009）は高精度だが、専用デバイスが必要でスケーラビリティに欠ける。

> **いずれのアプローチも、「普通の人が普通に歩きながら、自然な言葉で語る主観的体験」を大規模に収集する手段を持たない。**

3. 解決策：ChatGPT のマルチモーダル UI による感情型都市センシング

3.1 なぜ ChatGPT か — 競合比較

歩行中の主観的データを収集する UI として、ChatGPT の Advanced Voice Mode + Visual Context は現時点で最も適した技術基盤である。

要件	専用アプリ	Google Forms 等	Claude	ChatGPT
音声入力（ハンズフリー）	要開発	非対応	非対応	**標準搭載**
カメラ入力	要開発	非対応	非対応	**標準搭載**
自然言語対話	要開発	非対応	対応	**対応**
感情トーン検出	要開発	非対応	非対応	**標準搭載**
ユーザー基盤	なし	限定的	限定的	**数億人**
開発コスト	高	低	中	**ゼロ**

ChatGPT Advanced Voice Mode の決定的優位性

GPT-4o の音声入力は 232 ミリ秒の応答速度で人間の会話速度に追従する。さらに感情トーン検出機能により、話者の声色から不安・快適・興奮・疲労といった感情状態を推定可能である。

> ☆ **学術的留意：**音声トーン分析が「感情検出」として十分なエビデンスを持つかは未検証である。生体センサーの「代替」ではなく「補完」として位置づけるのが学術的に正確である。そして、この「未検証」こそが研究としての空白＝価値であり、本提案の学術的新規性の核となる。

つまり、ChatGPT は単なる「入力インターフェース」ではなく、**生体センサーを補完するセンサーとして機能し得る**。その補完精度の検証自体が、本研究の中心的問いとなる。

3.2 ユースケース：歩行者はこう使う

シナリオ：福井市中心部の通学路点検

歩行者（調査員・市民）はスマートフォンで ChatGPT の Advanced Voice Mode を起動し、歩き始める。

1. **音声ナラティブ記録** — 「この交差点、見通しが悪くて怖い」「ここの歩道は広くて気持ちいい」
2. **カメラによるコンテキスト付与** — 「これ見て」とカメラを向けると、ChatGPT が路面損傷・段差・植栽状態を画像認識
3. **対話的な深掘り** — ChatGPT が「具体的にどのような点が怖いですか？」と質問し、暗黙知を言語化
4. **感情トーンの自動記録** — 声のトーンから「不安度」「快適度」をパラメータとして自動記録
5. **位置情報との統合** — GPS データにより全データが空間的に紐づく

出力：一回の歩行（30-60 分）で、空間的に紐づいた「物理的損傷データ＋主観的感情データ＋ナラティブデータ＋画像データ」の 4 層構造データセットが生成される。

3.3 データの学術的・実務的価値

メタ認知型都市理解の創出：歩行者の主観的評価（人認知）と GPT-4o の画像ベース評価（LLM 認知）を同一地点で対照させることで、どちらか一方では見えない「二階の都市理解」が生成される。乖離パターン自体が新たな知見の源泉となる。

都市計画へのエビデンス提供：福井市都市計画マスタープラン（2025）は「暮らしの楽しさを実感できる『歩きつながる』まち」を基本理念に掲げている。「楽しさの実感」の定量化は、まさにこの感情型センシングデータによって初めて可能になる。

法的リスクの主観的次元の補完：HOHOHO の既存サービスはインフラの物理的損傷を検知するが、「歩行者がどの程度危険を感じているか」という主観的リスク評価は未対応である。主観

的危険感と客観的損傷度の乖離パターンは、行政の優先順位付けに不可欠な情報となる。

4. 実施体制：福井テストベッド

4.1 なぜ福井か

都市規模：人口約 26 万人。徒歩で中心部を回れるコンパクトシティであり、歩行調査の効率が高い。

政策的整合性：福井市都市計画 MP（2025）の基本理念が「歩きつながる」まちであり、歩行者視点の都市データに対する政策需要が明示されている。4 つの視点（多様な拠点づくり・身近な生活空間づくり・移動の骨格づくり・水と緑の空間づくり）すべてに HOHOHO のデータが接続可能。

PoC 実績：福井市における歩行型インフラ点検の実証実験で、1 名×1 時間/日×1 か月の稼働で 367 件の異常を検知。市民 LINE 通報（年間約 100 件）の 44 倍の検知効率を実証済。

北陸新幹線効果：2024 年 3 月の福井延伸開業により、観光客の歩行動線データ収集の好機。外来者の「新鮮な目」による都市評価データは、住民の慣れによるバイアスを補完する。

4.2 産学官金連携スキーム

ステークホルダー	役割	提供するもの
HOHOHO（中島健吾）	事業主体	歩行調査の実行基盤、PoC 実績、行政との関係性
福井工業大学（三寺潤教授）	学術パートナー	研究設計・データ分析・論文化、行政ネットワーク
福井県 / 福井市	政策パートナー	フィールド提供、政策課題の提示、制度化に向けた協議
OpenAI / ChatGPT	技術パートナー	ChatGPT API / Voice Mode、技術支援、NextGenAI 助成
福井銀行	地域金融	ステークホルダー紹介、事業性評価

4.3 研究計画（案）

Phase 1（6 か月）：パイロットデータ収集

- 福井市中心部の通学路・主要歩行動線（5-10 ルート）でパイロット調査
- 調査員 10-20 名が ChatGPT Advanced Voice Mode を使用して歩行データを収集
- GPT-4o の画像ベース評価と人間の主観的評価を同一地点で対照
- Wedyan et al.（2025）の「快適性/活気ギャップ」の日本都市における再現性を検証

- **「メタ認知」の操作的定義の確立** — 人認知と LLM 認知の乖離パターンから「二階の都市理解」を抽出する方法論の開発

Phase 2（6 か月）：データセット構築と分析

- 収集データの構造化・アノテーション
- 「物理的損傷度 × 主観的危険感」の乖離マップ作成
- 福井市 MP の 4 視点に対応した感情型都市指標の開発
- 査読論文の執筆・投稿

Phase 3（6 か月〜）：モデル改善と実装

- 構築データセットによる GPT-4o のウォーカビリティ評価の fine-tuning 実験
- 福井市都市計画部門へのフィードバック・政策提言
- 他都市への展開可能性の検証

5. OpenAI との戦略的整合性

5.1 NextGenAI 学術研究助成プログラム

OpenAI は 2025 年 3 月、5,000 万ドルの NextGenAI コンソーシアムを設立。MIT、Harvard、Oxford など 15 大学が参画。本提案は、NextGenAI の拡張として、日本の地方大学における実践的 AI 研究の先行事例を創出する。

5.2 デジタル庁との戦略的協業

2025 年 10 月、OpenAI は日本のデジタル庁との戦略的協業を発表。本提案は、この戦略の地方自治体レベルでの具体的実装事例として位置づけられる。「ChatGPT が地方の都市計画を支援する」というストーリーは、OpenAI Japan の日本展開における象徴的なユースケースとなり得る。

5.3 GPT-4o の弱点の構造的改善

Wedyan et al.（2025）論文は、GPT-4o のウォーカビリティ評価の改善策として「歩行者移動パターン、音声キュー、気候データなどの**マルチモーダルデータ統合**」を明示的に推奨している。本提案は、この推奨に対する直接的な回答である。

6. 提案事項（OpenAI に求めるもの）

最小限の提案（Small Ask）

- ChatGPT Enterprise / API の研究利用ライセンス提供
- Advanced Voice Mode + Visual Context 機能の研究アクセス
- OpenAI Japan チームとの技術的助言ミーティング（四半期 1 回）

理想的な提案（Big Ask）

- NextGenAI 助成プログラムへの福井工業大学の追加採択
- 研究用 API クレジットおよび計算資源の提供
- 共同論文の執筆パートナーシップ
- OpenAI Japan の日本展開事例としてのケーススタディ掲載
- デジタル庁連携プロジェクトとの接続

OpenAI が得るもの

- **メタ認知型都市データセット** — 人認知と LLM 認知の乖離パターン自体が、GPT-4o の都市理解を深化させる ground-truth データ
- **日本の地方自治体における ChatGPT 活用のショーケース** — デジタル庁連携の延長線上の社会実装事例
- **ChatGPT の「センサーとしての可能性」の実証** — Advanced Voice Mode が生体センサーを補完し得ることの学術的検証
- **査読論文での共著** — 都市計画×AI 分野の学術的プレゼンス

7. 学術的な位置づけ — 先行研究との差別化

7.1 既存モデルの 4 次元評価

プロジェクト	市民参加	歩行視点	感情/ナラティブ	AI 統合
Walk21 App	高	高	中	低
Emotional Maps	高	中	高	低
Mapillary (Meta)	高	高	なし	高
Project Sidewalk	高	中	なし	高
HOHOHO × ChatGPT	**高**	**高**	**高**	**高**

7.2 ChatGPT がもたらす技術的飛躍

従来のアプローチ：専用ハードウェア（EEG/GSR センサー）＋専門家による解釈 → 高コスト・低スケーラビリティ

ChatGPT アプローチ：自然言語ナラティブ＋音声トーン分析＋画像認識 → 低コスト・高スケーラビリティ

従来の感情都市研究における最大の障壁は「スケーラビリティの壁」であった。専用デバイスでは参加者が数十〜数百人に限定される。ChatGPT を使えば、スマートフォンを持つすべての市民が生体センサーを補完する「スクリーニング層」のセンサーになる。

7.3 先行研究が指摘する未解決課題への回答

先行研究の指摘	出典	本提案による回答
歩行中の場所紐づきデータは座位より有意に多い	Evans & Jones (2011)	Voice Mode で歩行中の in-situ ナラティブを大規模収集
生理学的データと主観的自己報告に重大な乖離	Pykett et al. (2020)	音声トーン分析で両方を同時に取得（補完的に）
GPT-4o は快適性・活気の評価で人間と乖離	Wedyan et al. (2025)	乖離パターン自体をメタ認知生成の資源として活用
都市計画に NLP/感情分析は SNS 短文に偏重	Fu (2024, JAPA)	歩行中の長文ナラティブという新データソース

8. ChatGPT の現時点での優位性と時間的 urgency

8.1 なぜ「今」か — Window of Opportunity

ChatGPT の Advanced Voice Mode with Visual Context は 2024 年 12 月にリリースされた。Claude を含む他の LLM プロバイダーは同等のマルチモーダル入力 UI を消費者向け製品として提供していない。この技術的先行優位性は永続しない。

6-12 か月以内に：Anthropic、Google 等が同等のマルチモーダル音声 UI をリリースする可能性が高い

今このタイミングで：OpenAI とのパートナーシップを確立することで、プラットフォームが切り替わっても研究上の先行者利益を確保できる。

8.2 ChatGPT の日本語音声性能

GPT-4o-mini-tts および transcribe モデル（2025 年 12 月リリース）は、日本語を含む多言語での Word Error Rate を従来モデルから約 35%改善。特に「短い発話」「雑音環境」に最適化されており、歩行中の音声入力という本提案のユースケースに直接適合する。

9. 期待される成果物

成果物	対象	時期
歩行者感情型都市データセット（福井市）	学術・自治体	Phase 1 終了後
「物理的損傷度 × 主観的危険感」乖離マップ	自治体・金融機関	Phase 2
査読論文（都市計画 × AI 分野）	学術	Phase 2
メタ認知型都市理解フレームワーク	学術・OpenAI	Phase 2-3
GPT-4o ウォーカビリティ改善の実証データ	OpenAI	Phase 3
福井市都市計画 MP への政策提言	自治体	Phase 3

10. 連絡先・次のステップ

本提案にご関心をいただける場合、以下のステップを想定している。

1. **初回ミーティング** — OpenAI Japan チームとの概要説明・意見交換（オンライン 30 分）
2. **技術的フィージビリティ確認** — ChatGPT API の研究利用条件・Advanced Voice Mode の技術制約の確認
3. **LOI 締結** — 福井工業大学・HOHOHO プロジェクト・OpenAI の 3 者間で協業意向書を締結
4. **NextGenAI 助成への申請** — 福井工業大学による正式な研究助成申請

コンソーシアム構成員

事業主体：HOHOHO プロジェクト 中島 健吾

学術パートナー：福井工業大学 まちづくりデザインセンター 三寺 潤 教授

メンター/アドバイザー：山内 雄司

参考文献

Wedyan, M. et al. (2025). "Urban walkability through different lenses: A comparative study of GPT-4o and human perceptions." PLOS One.

Resch, B. et al. (2015). "Urban Emotions — Geo-Semantic Emotion Extraction from Technical Sensors, Human Sensors, and Crowdsourced Data."

Evans, J. & Jones, P. (2011). "The walking interview: Methodology, mobility and place." Applied Geography.

Quercia, D. et al. (2014). "The Shortest Path to Happiness: Recommending Beautiful, Quiet, and Happy Routes in the City." ACM Hypertext.

Fu, Y. (2024). "NLP in Urban Planning." Journal of the American Planning Association.

Jiang, H. et al. (2025). "Urban Sentiment Maps." Environment and Planning B.

OpenAI (2025). "Introducing NextGenAI: A consortium to advance research and education with AI."

OpenAI (2025). "Strategic collaboration with Japan's Digital Agency."

Pykett, J. et al. (2020). "Neurourbanism." Annals of the American Association of Geographers.

本資料は HOHOHO プロジェクト内部検討用として作成。OpenAI Japan への正式提出時には、福井工業大学の了承を得た上で所属・肩書等を最終確認のこと。